SYSTALINK CHALLENGE // COUPE D'AFRIQUE DES DÉVELOPPEURS 2026

Cahier des charges v3 → v3.1

Analyse approfondie et propositions d'amélioration

DevHub Africa (nom de travail) · la plateforme des développeurs basée sur la preuve

joachim@epitech-benin: ~/devhub-africa

```
$ devhub audit ./Cahier_des_charges_v3_DevHub_Africa.pdf
  lecture des 16 sections ............................ ok
  confrontation au sujet officiel du challenge ........ ok
› 6 forces confirmées
› 12 points d'attention détectés
› 64 propositions, dont 15 ajouts MVP+ et 5 correctifs
✓ 0 fonctionnalité retirée : tout le v3 est conservé
$ git checkout -b v3.1-propositions
  Switched to a new branch 'v3.1-propositions'
$ ▌
```

VERSION	DATE	ÉQUIPE	STATUT
3.1 · propositions	**5 octobre 2026**	**5 devs · 20 jours**	**à discuter en équipe**

AIDER → CONSTRUIRE → PROUVER · hors ligne d'abord · hébergé chez Systalink

Complète le cahier des charges v3 du 5 octobre 2026 ; ne le remplace pas.

// 00

Sommaire

01	Résumé exécutif et top 10 des recommandations
02	Diagnostic du v3 : forces et points d'attention
03	Developer Passport · maquette v3.1 incluse
04	SOS Dev
05	Hors ligne d'abord
06	Salles de projet
07	Découvrir et classement
08	Proof XP, scores et matching
09	Systalink, impact et notifications
10	Sécurité et modération
11	Nouvelles fonctionnalités transverses
12	Amorçage de la communauté : idées en plus
13	Intégration au planning et charge par rôle
14	Démo v3.1 : le script enrichi
15	Roadmap enrichie
16	Récapitulatif de tous les ajouts
17	Décisions à prendre en équipe

Légende des étiquettes

Étiquette	Signification
MVP+	Ajout recommandé au MVP : coût faible, impact fort sur la note ou le vote. Entre dans le planning sans déplacer un jalon.
CORRECTIF	Corrige une faille, une incohérence ou un manque du v3. À traiter dans les contrats techniques des premiers jours.
P1	Fortement souhaité, même sens que dans le v3.
P2	Bonus si le temps le permet ; soumis au gel des P2 du 15 octobre.
ROADMAP	À présenter au jury comme suite crédible, à ne pas coder.
effort	XS ≤ 0,5 jour-personne · S ≈ 1 j·p · M 2 à 3 j·p · L plus de 3 j·p (estimations à revoir par les rôles concernés).
ID	Les identifiants prolongent ceux du v3 (PR5 suit PR4, S8 suit S7…) pour s'intégrer directement au backlog.

// 01

Résumé exécutif

Le cahier des charges v3 est un très bon document d'exécution : une boucle produit claire, un différenciateur spectaculaire et une vraie discipline de périmètre. Cette analyse ne retire **aucune** fonctionnalité. Elle propose des ajouts et des correctifs, chacun étiqueté par priorité et par effort, pour que l'équipe décide sereinement de ce qui entre dans les 20 jours.

59	15	5	12
fonctionnalités proposées	ajouts MVP+ recommandés	correctifs du v3	points d'attention

Trois messages clés

1. Le premier écran d'un votant est aujourd'hui un écran de connexion.
C'est le point le plus important trouvé. Une page d'accueil publique « en direct » et un essai sans compte (T1, T2) transforment chaque clic venu de WhatsApp en expérience réelle, donc en vote potentiel.

2. « Basé sur la preuve » doit être vrai jusqu'au bout.
Trois endroits du v3 laissent passer du déclaratif ou du gonflable : les contributions en salle (R8), le score GitHub (G) et le matching au lancement. R9, X3 et X4 les corrigent pour un coût faible.

3. Le pont francophone et anglophone est une idée forte et peu chère.
Traduire questions et réponses à la demande et ouvrir le matching aux autres langues (S10) fait de la plateforme un lieu réellement panafricain, et offre un moment de démo mémorable.

Top 10 des recommandations

#	ID	Recommandation	Prio	Effort
1	T1	Page d'accueil publique « en direct »	MVP+	S
2	T2	Essai sans compte et visite guidée de 60 s	MVP+	S
3	R9	Contributions vérifiées par GitHub (PR fusionnée + auteur)	MVP+	S
4	X3 · X4	Score G anti-dépôts vides et matching au démarrage à froid	CORRECTIF	XS
5	S10	Pont bilingue FR ↔ EN dans SOS Dev et le matching	MVP+	S
6	O5	Simulateur de réseau intégré (tester le hors ligne en un clic)	MVP+	XS
7	PR5 · PR6	Proof Card partageable et badge README GitHub	MVP+	S + XS
8	Y8	Temps réel par Server-Sent Events	CORRECTIF	S
9	S8 · S9 · S11	Question guidée, étiquettes auto, « Je m'en occupe »	MVP+	S + 2 XS
10	M2 · O9	Anti-injection de prompt et secrets masqués hors ligne	CORRECTIF	2 XS

// 02

Diagnostic du v3

Avant de proposer, on vérifie. Cette section reprend ce qui fonctionne déjà, puis liste les points qui exposent le projet devant le jury ou le public, avec pour chacun la proposition qui le traite.

Ce qui est solide (à garder tel quel)

Force	Pourquoi c'est un atout
Boucle produit claire	Aider, Construire, Prouver se comprend en une phrase et relie les trois piliers.
Différenciateur spectaculaire	Le hors ligne d'abord se démontre sur scène et répond à un vrai problème local.
Scores transparents	Journal append-only, décomposition G + P, raisons affichées au matching : rare et crédible.
Discipline de périmètre	Gel des P2 au 15 oct., gel du code au 22, règle d'arbitrage explicite.
Systalink réellement intégré	VPS, base, sauvegarde, messagerie : les produits portent le service, ils ne sont pas décoratifs.
Jalons vérifiables	Chaque phase se termine par un critère de sortie testable par un tiers.

Points d'attention

#	Constat	Risque	Traité par
1	**La route / est réservée aux connectés**	Les votants sans compte arrivent sur un écran de connexion et repartent.	T1 · T2
2	**Le terme E du matching vaut 0 au lancement**	35 % du score est inutile pendant toute la période de démo.	X4
3	**Le score G compte les dépôts vides**	8 dépôts vides suffisent pour 40 points : faille facile à trouver.	X3
4	**La contribution R8 est déclarative**	« +15 XP sur parole » contredit le positionnement « basé sur la preuve ».	R9
5	**Mécanisme temps réel non spécifié**	« Notification en moins d'1 minute » n'est pas tenable sans choix technique.	Y8
6	**Secrets en clair dans IndexedDB**	Le masquage n'a lieu que côté serveur ; la file locale garde l'extrait brut.	O9
7	**Injection de prompt non traitée**	R5 et S2 envoient du contenu utilisateur à l'IA sans règle d'isolement.	M2
8	**E-mail GitHub souvent privé**	Sans la permission user:email, l'e-mail est vide et A2 (« e-mail unique ») échoue.	Demander read:user et user:email
9	**Langue binaire dans le matching**	Un expert d'une autre langue n'est jamais sollicité.	S10
10	**Temps de première réponse mal défini**	Compte-t-on la piste IA ? l'auteur ? Le chiffre phare est contestable.	Y9

#	Constat	Risque	Traité par
11	**21 fonctionnalités P0**	Pour 17 jours de développement, la densité est forte : il faut un ordre de priorité à l'intérieur des P0.	**Section 13**
12	**Deux durées de démo**	Démo de 4 min (section 12) et démo de 2 min 30 dans le pitch : deux scripts à préparer.	**Section 14**

Sur les 21 fonctionnalités P0 (point 11)

On ne retire rien, mais on propose un **ordre interne des P0** pour savoir quoi protéger en premier si le temps manque. **Chemin critique de la démo** : A1 → PR1 → S1 → S2 → S3 → S4 → X1/X2 → O1 → O2 → O3 → PR2 → PR3 → R1 → R2 → R8 → Y1. **P0 qui peuvent livrer une version simple sans perdre leur statut** : D1 (filtres simples, pas de tri avancé), R3 (acceptation sans message), M1 (retrait par l'administrateur, sans file élaborée), I1 (anglais complet sur le parcours de démo d'abord, le reste ensuite).

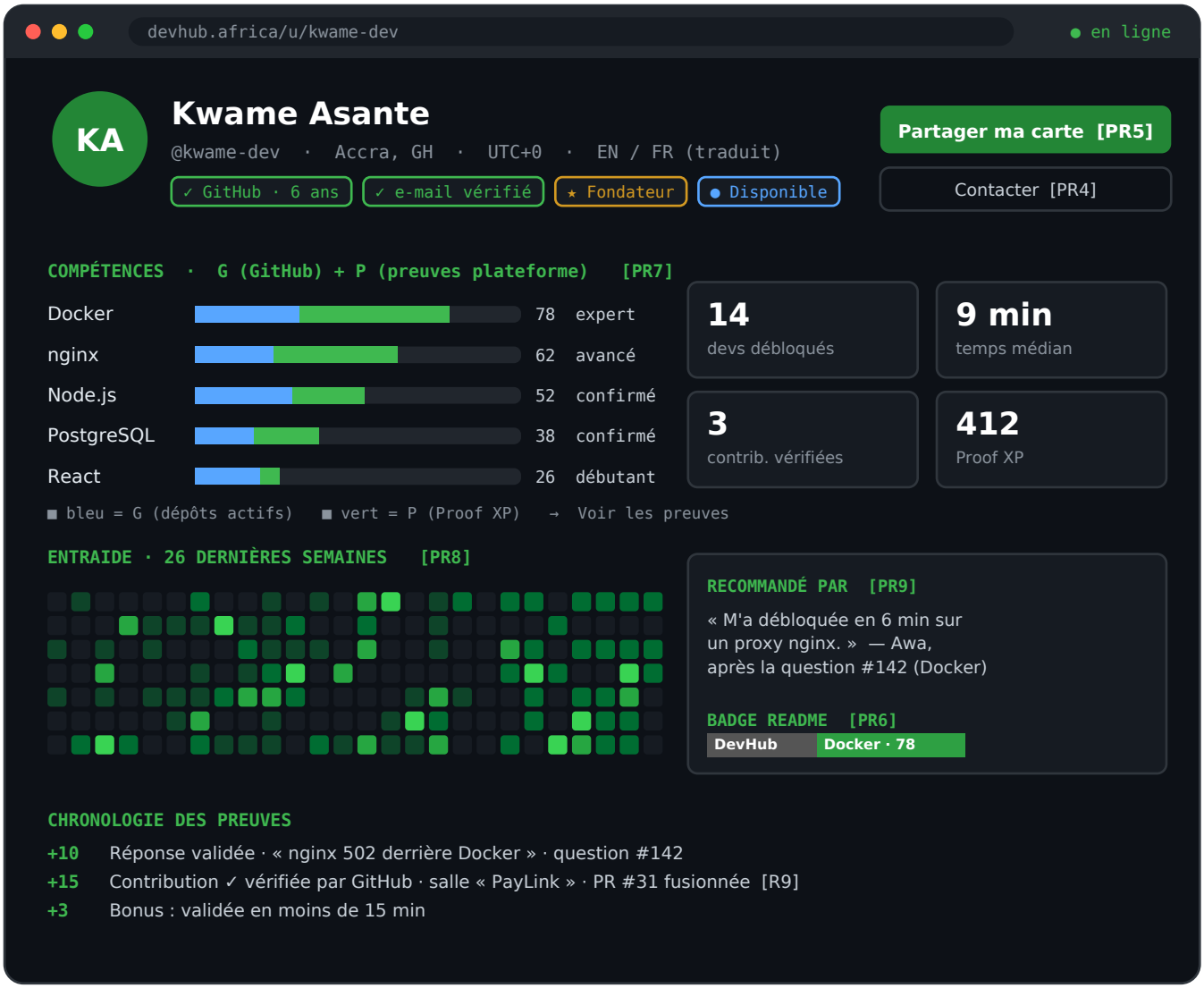
// 03

Developer Passport

Le Passport est l'écran signature : c'est lui qu'un juge retient et lui que les gens partagent. Le v3 en fait une page de preuves solide (PR1 à PR4). Les ajouts ci-dessous poursuivent trois objectifs : **le rendre viral** (chaque partage ramène des visiteurs et des votes), **le rendre encore plus vérifiable** (aucune donnée déclarative ne pèse sur un score) et **le préparer au pilier « Être découvert »** sans coder l'espace recruteur.

```
$ git diff --stat v3..v3.1 -- passport/
+ MVP+ PR5 PR6 PR7 PR11
+ P1 PR8 PR9 PR10 PR14
+ P2 PR12
+ ROADMAP PR13
10 propositions · 0 suppression
```

Maquette du Passport v3.1 · les références entre crochets renvoient aux propositions



Maquette indicative · données fictives · le Passport réel n'affiche que des données issues de GitHub ou d'événements de la plateforme.

PR5 Proof Card : carte de partage générée automatiquement

MVP+ · effort S

rôles : R3 · étend : PR2

CONSTAT	Un lien nu vers /u/pseudo partagé sur WhatsApp ou LinkedIn ne donne pas envie de cliquer. Le v3 prévoit les aperçus Open Graph, mais pas leur contenu visuel.
PROPOSITION	Générer côté serveur une image 1200 × 630 propre à chaque dev : nom, drapeau du pays, 3 meilleures compétences avec leur niveau, Proof XP total et une phrase-preuve (« 14 devs débloqués »). Elle sert d'aperçu Open Graph et se télécharge via un bouton « Partager ma carte ». Même principe pour les salles (titre, stack, tâches ouvertes).
POURQUOI	Le vote du public se joue sur WhatsApp, Telegram et LinkedIn. Chaque carte partagée est une publicité gratuite, et elle montre l'idée « preuves » en une image.
MISE EN ŒUVRE	Réutilise la route serveur des aperçus prévue au v3. Node : satori + resvg ; Python : Pillow. Cache d'une heure, régénération à chaque nouvel événement XP.

PR6 Badge README dynamique pour GitHub

MVP+ · effort XS

rôles : R2 · étend : PR2 · PR3

CONSTAT	Les devs soignent leur README GitHub, mais rien ne relie aujourd'hui leur dépôt à leur Passport.
PROPOSITION	Exposer /badge/pseudo.svg et /badge/pseudo/tag.svg, dans le style shields.io : « DevHub · Docker · Avancé 64 ». Le Passport propose le snippet Markdown à copier. Chaque badge renvoie vers « Voir les preuves ».
POURQUOI	Boucle d'acquisition gratuite : chaque README qui affiche le badge amène des visiteurs. Le badge est calculé, jamais déclaré, ce qui illustre parfaitement le positionnement « basé sur la preuve ».
MISE EN ŒUVRE	Gabarit SVG rempli côté serveur, en-tête Cache-Control d'une heure. Aucune dépendance.

PR7 Barre de score bicolore G + P

MVP+ · effort XS

rôles : R3 · étend : PR3

CONSTAT	Le v3 impose d'afficher la décomposition G + P, mais sous forme de texte. Un juge ne lira pas une formule.
PROPOSITION	Chaque compétence s'affiche en barre empilée : une couleur pour la part GitHub (G, plafonnée à 40), une autre pour la part Plateforme (P, plafonnée à 60). Au survol ou au clic : la liste des preuves de chaque part.
POURQUOI	On comprend en une seconde que le score vient de deux sources vérifiables, et que l'entraide pèse plus que le code stocké. C'est le message du produit, sous forme visuelle.
MISE EN ŒUVRE	Pur front, à partir des colonnes github_signal et xp_tag déjà prévues dans user_skills.

PR8 Carte de chaleur de l'entraide

P1 effort XS

rôles : R3 · étend : PR2

CONSTAT	Les statistiques du Passport sont des chiffres isolés ; on ne voit pas la régularité de l'engagement.
PROPOSITION	Une grille de 26 semaines, à la manière du graphe de contributions GitHub, mais qui compte l'aide apportée (réponses validées, revues, contributions acceptées). Chaque case renvoie aux événements du jour.
POURQUOI	Visuel immédiatement familier pour un développeur, qui montre « je débloque les autres régulièrement ».
MISE EN ŒUVRE	Requête d'agrégation sur xp_events groupée par jour ; aucune nouvelle donnée.

PR9 Recommandations adossées à une preuve

P1 effort S

rôles : R2 · étend : PR2

CONSTAT	Les recommandations type LinkedIn ne valent rien parce qu'elles sont gratuites.
PROPOSITION	On ne peut recommander un dev sur une compétence que si l'on a eu avec lui une interaction vérifiée sur cette étiquette : réponse validée, revue de code, tâche terminée dans sa salle. La recommandation affiche cette source : « Awa recommande Moussa en Docker, après la question #142 ». Texte court (200 caractères), aucun XP attribué.
POURQUOI	Ajoute une dimension humaine au Passport sans ouvrir de porte à la triche, puisque chaque recommandation est liée à un événement réel.
MISE EN ŒUVRE	Table endorsements(from_id, to_id, tag_id, source_type, source_id, text, created_at), contrôle d'éligibilité côté API.

PR10 « Je peux aider sur » et « Je veux apprendre »

P1 effort XS

rôles : R2 · étend : PR1 · S3

CONSTAT	Le profil indique ce que le dev cherche, mais pas sur quoi il accepte d'être sollicité ni ce qu'il veut progresser.
PROPOSITION	Deux listes de 5 étiquettes au plus. « Je peux aider » donne un petit bonus d'éligibilité au matching ; « Je veux apprendre » met en avant les fiches de connaissance et les tâches « Premier pas » (R13) de ces technologies.
POURQUOI	Ce sont des intentions, affichées comme telles et jamais comptées dans un score. Elles améliorent le matching et préparent un futur mentorat.
MISE EN ŒUVRE	Deux tableaux d'identifiants d'étiquettes dans users ; ajout d'un terme +0,05 au score de matching si l'étiquette figure dans « Je peux aider ».

PR11 Signaux de confiance et badge « Membre fondateur »

MVP+ effort XS

rôles : R2 · étend : PR2 · M1

CONSTAT	Un visiteur ne sait pas si un Passport appartient à un vrai dev, à un compte récent ou à un compte de démonstration.
PROPOSITION	Petits badges sobres sous le nom : GitHub lié (avec l'âge du compte GitHub), e-mail vérifié, « Démo » pour les comptes de démonstration, et « Membre fondateur » pour les premiers inscrits avant le 22 octobre.
POURQUOI	Crédibilise les scores face au jury et récompense les premiers testeurs de l'amorçage (section 13) : on leur donne une raison de s'inscrire tôt.
MISE EN ŒUVRE	Champs dérivés de users et de la date d'inscription ; aucun nouveau service.

PR12 Résumé « Vue recruteur » généré à partir des preuves

P2 effort S

rôles : R5 · étend : PR2

CONSTAT	Le pilier « Être découvert » est en roadmap, mais le Passport peut déjà parler à un recruteur.
PROPOSITION	Trois lignes générées par l'IA à partir des seuls chiffres du Passport : « A débloqué 14 devs sur Docker et nginx, temps médian de réponse 9 min, 3 contributions acceptées en React ». Chaque phrase renvoie à ses preuves, le texte est marqué « résumé IA » et masquable par l'utilisateur.
POURQUOI	Montre au jury la suite logique du produit sans développer d'espace entreprise.
MISE EN ŒUVRE	Prompt contraint (données structurées en entrée, aucune invention autorisée), régénéré à chaque changement de score, mis en cache.

PR13 CV de preuves en PDF avec QR de vérification

ROADMAP effort M

rôles : R2 · étend : PR2

CONSTAT	Un dev qui postule a besoin d'un document, pas seulement d'une URL.
PROPOSITION	Export d'une page PDF reprenant le Passport, avec un QR code qui mène à une page de vérification : elle confirme que les scores du document correspondent bien à ceux enregistrés à cette date (empreinte signée).
POURQUOI	Prolonge naturellement « Prouver » vers « Être découvert » : un CV qu'on ne peut pas falsifier.
MISE EN ŒUVRE	Génération côté serveur ; empreinte HMAC des scores et de la date ; route /verify/:hash.

PR14 Confidentialité granulaire du Passport

P1 effort XS

rôles : R2 · R3 · étend : PR2 · A3

CONSTAT	Le Passport est public par défaut ; certains devs ne voudront pas afficher leur pays ou leurs disponibilités.
PROPOSITION	Réglages par champ (pays, fuseau, statistiques, disponibilité) et mode « non listé » : le Passport reste accessible par lien, mais n'apparaît ni dans Découvrir ni dans les classements.
POURQUOI	Respect des données minimales (section 9) et des lois nationales de protection des données (Code du numérique au Bénin, loi de 2008 au Sénégal, etc.). Argument rassurant pour le jury.
MISE EN ŒUVRE	Colonne JSON privacy dans users ; filtres appliqués côté API, jamais seulement côté front.

// 04

SOS Dev

SOS Dev est le pilier qui crée la valeur quotidienne. Sa métrique phare est le temps avant la première réponse. Les ajouts visent donc deux leviers : **des questions de meilleure qualité** (on répond plus vite à une question complète) et **un réseau d'aide plus large** (le pont francophone, anglophone est un atout panafricain unique).

```
$ git diff --stat v3..v3.1 -- sos/
+ MVP+ S8 S9 S10 S11
+ P1 S12 S14 S16
+ P2 S13 S15
9 propositions · 0 suppression
```

S8 Assistant de rédaction et indicateur de qualité

MVP+ effort S

rôles : R3 · R5 · étend : S1

CONSTAT	Une question floue (« ça marche pas ») ralentit tout le monde et fait chuter le taux de réponse.
PROPOSITION	Gabarit guidé en quatre blocs : ce que je veux faire, ce que j'ai essayé, résultat attendu et obtenu, environnement (versions). Une jauge de complétude se remplit en temps réel ; en ligne, l'IA peut suggérer ce qui manque (« précise ta version de Node »).
POURQUOI	Améliore directement la métrique mise en avant au pitch. La jauge fonctionne hors ligne, car ses règles sont locales.
MISE EN ŒUVRE	Règles simples côté client (longueur, présence d'un extrait, d'une version) ; suggestion IA facultative et non bloquante.

S9 Étiquettes détectées automatiquement depuis l'erreur

MVP+ effort XS

rôles : R5 · étend : S1 · S3

CONSTAT	Le matching dépend des étiquettes, or les devs bloqués les choisissent souvent mal ou pas du tout.
PROPOSITION	Quand on colle une trace d'erreur, des motifs locaux proposent des étiquettes : ModuleNotFoundError vers Python, ECONNREFUSED vers Node et réseau, SQLSTATE vers SQL, Gradle vers Android… L'IA affine ensuite si le réseau est disponible. L'utilisateur valide ou corrige.
POURQUOI	Meilleures étiquettes, donc meilleur matching, donc réponses plus rapides. La partie motifs marche hors ligne.
MISE EN ŒUVRE	Dictionnaire d'une centaine de motifs partagé entre front et back ; affinage par le même appel IA que la piste.

S10 Pont bilingue français et anglais

MVP+ · effort S

rôles : R5 · étend : S2 · S3 · I1

CONSTAT	Le terme L du matching vaut 0 si l'aidant ne parle pas la langue de la question : un expert de Lagos ne sera jamais proposé à une dev de Cotonou.
PROPOSITION	Bouton « Traduire » sur chaque question et chaque réponse (IA, mis en cache). Le matching peut alors solliciter un dev d'une autre langue, la question lui arrivant traduite. Nouvelle règle : L = 1 si langue commune, 0,5 si la traduction automatique est disponible.
POURQUOI	L'écosystème africain est coupé entre francophones et anglophones. Devenir le lieu où ils s'entraident est un argument fort et original pour un concours panafricain, et un moment de démo marquant.
MISE EN ŒUVRE	Traduction stockée dans une table translations(content_type, content_id, lang, text) ; jamais de traduction du code.

S11 Statut « Je m'en occupe »

MVP+ · effort XS

rôles : R2 · R3 · étend : S3 · S4

CONSTAT	Entre la notification et la réponse, l'auteur ne sait pas si quelqu'un travaille sur son problème, et plusieurs aidants peuvent faire le même travail.
PROPOSITION	Un aidant clique « Je m'en occupe » : l'auteur voit « Moussa examine ta question depuis 2 min ». Le statut expire après 20 minutes sans réponse. Tant qu'il est actif, l'escalade à 15 minutes est suspendue.
POURQUOI	Réduit l'anxiété de l'auteur et les efforts en double ; donne une nouvelle mesure, le temps avant prise en charge.
MISE EN ŒUVRE	Colonne claimed_at dans match_events ; événement temps réel vers l'auteur (voir Y8).

S12 Fiche de résolution générée

P1 · effort S

rôles : R5 · étend : S6

CONSTAT	Une question résolue devient une fiche cherchable, mais le fil brut (question, réponses, votes) est long à relire.
PROPOSITION	À la validation, l'IA propose une fiche structurée : problème, cause, solution, extrait corrigé. L'auteur la valide en un clic ; la fiche garde les liens vers le fil et l'auteur de la solution.
POURQUOI	Rend la base de connaissance vraiment réutilisable et légère à lire hors ligne (O7).
MISE EN ŒUVRE	Tâche de fond après validation ; texte marqué « rédigé avec l'IA, validé par l'auteur ».

S13 Prime d'XP sur une question urgente

P2 · effort S

rôles : R2 · étend : S1 · X1

CONSTAT	L'urgence est un champ déclaratif : tout le monde peut se dire urgent.
PROPOSITION	L'auteur engage 5 à 20 de ses propres Proof XP. Ils vont au répondant validé, ou lui sont rendus si la question n'est pas résolue en 48 heures.
POURQUOI	Un mécanisme d'urgence équitable, sans argent, qui donne de la valeur aux XP accumulés.
MISE EN ŒUVRE	Événements négatifs puis positifs dans xp_events (le journal reste append-only).

S14 Lien de reproduction

P1 effort XS

rôles : R3 · étend : S1

CONSTAT	Beaucoup de bugs ne se comprennent qu'en les exécutant.
PROPOSITION	Champ facultatif pour un lien StackBlitz, CodeSandbox, Replit ou gist, avec aperçu. Une question reproductible porte un badge et remonte dans le flux de sa stack.
POURQUOI	Encourage les bonnes pratiques de demande d'aide et accélère les réponses.
MISE EN ŒUVRE	Validation du domaine par liste blanche ; jamais d'exécution chez nous.

S15 Suivi « Toujours résolu ? » à 24 heures

P2 effort XS

rôles : R2 · étend : S4 · X1

CONSTAT	Une réponse validée trop vite peut ne pas tenir le lendemain.
PROPOSITION	24 heures après la validation, l'auteur reçoit : « Toujours résolu ? ». Oui : +2 XP de solidité pour le répondant (dans le plafond quotidien). Non : la question est rouverte.
POURQUOI	Renforce la qualité des preuves et réduit les validations de complaisance.
MISE EN ŒUVRE	Tâche planifiée dans la file PostgreSQL déjà prévue.

S16 File « Personne n'a encore répondu »

P1 effort XS

rôles : R3 · étend : S3 · Accueil

CONSTAT	Les questions difficiles restent en bas du flux et ne sont jamais vues.
PROPOSITION	Bloc sur l'accueil des aidants : questions de leurs stacks sans réponse, triées par ancienneté et urgence, avec « bloqué depuis 1 h 20 ».
POURQUOI	Sert la promesse « aucune question ne reste sans réponse » et alimente le bonus de difficulté (X6).
MISE EN ŒUVRE	Requête indexée sur (status, created_at) déjà prévue.

// 05

Hors ligne d'abord

Le hors ligne est le différenciateur le plus spectaculaire du projet, mais aussi le plus risqué. Les ajouts suivants cherchent à **rendre ce différenciateur testable par tout le monde**, pas seulement sur scène, à **l'étendre au coût de la data**, un frein bien réel en Afrique, et à **combler un angle mort de sécurité** dans le cache local.

```
$ git diff --stat v3..v3.1 -- offline/
~ CORRECTIF O9
+ MVP+ O5
+ P1 O6 O8
+ P2 O7
+ ROADMAP O10
6 propositions · 0 suppression
```

05 Simulateur de réseau intégré

MVP+ effort XS

rôles : R3 · étend : O1 · O2 · O3

CONSTAT	Un juge ou un votant ne coupera pas son Wi-Fi pour tester. Sur scène, la vraie coupure peut aussi mal se passer.
PROPOSITION	Un interrupteur dans le menu (et un paramètre ?net=offline ou ?net=2g) force le mode hors ligne ou simule une latence de type 2G dans la couche réseau du front. Bandeau clair « Mode simulé ».
POURQUOI	Tout le monde peut vivre le moment « waouh » en un clic. Sur scène, c'est un plan B sûr si la coupure réelle échoue. Le vrai test sur téléphone reste obligatoire.
MISE EN ŒUVRE	Intercepteur dans le client HTTP : les requêtes partent dans la file au lieu du réseau ; délai artificiel pour 2G.

06 Mode économie de données

P1 effort S

rôles : R3 · étend : Section 9 (performance)

CONSTAT	Le v3 vise une page légère, mais ne laisse pas l'utilisateur maîtriser sa consommation.
PROPOSITION	Bouton « Économie de data », activé automatiquement si le navigateur signale saveData ou une connexion 2G : initiales au lieu des avatars, images basse qualité, pas de préchargement, rafraîchissement espacé. Compteur « 18 Mo économisés ce mois-ci ».
POURQUOI	Le prix des forfaits est un frein réel en Afrique de l'Ouest et centrale. Montrer qu'on y a pensé marque les esprits.
MISE EN ŒUVRE	API Network Information quand elle existe, sinon réglage manuel ; compteur calculé sur les réponses évitées.

07 Packs hors ligne par technologie

P2 · effort M

rôles : R3 · R2 · étend : O1 · S6

CONSTAT	Le cache hors ligne ne contient que les 100 derniers contenus consultés.
PROPOSITION	« Télécharger le pack React (180 fiches, 1,2 Mo) » : les fiches résolues d'une stack, compressées, stockées dans IndexedDB et cherchables sans réseau grâce à un index local.
POURQUOI	La base de connaissance devient utilisable dans le bus, au campus ou pendant une coupure prolongée.
MISE EN ŒUVRE	Endpoint /packs/:tag (JSON gzip) ; index local avec MiniSearch ou FlexSearch.

08 Centre de synchronisation

P1 · effort S

rôles : R3 · étend : O2 · O3

CONSTAT	L'indicateur « N actions en attente » ne dit pas lesquelles, et on ne peut pas se raviser.
PROPOSITION	Panneau listant les actions en attente (type, heure, aperçu), avec possibilité de modifier ou d'annuler avant l'envoi, puis compte rendu après synchronisation : « 3 envoyées, 1 conflit à résoudre ».
POURQUOI	Rend le hors ligne transparent et contrôlable ; très parlant en démo.
MISE EN ŒUVRE	Lecture directe de la file IndexedDB ; Background Sync API sur Android, sinon envoi à la reconnexion.

09 Masquage des secrets avant la mise en file

CORRECTIF · effort XS

rôles : R3 · R4 · étend : O2 · Section 9

CONSTAT	Le v3 masque les secrets avant l'envoi à l'IA, côté serveur. Mais hors ligne, l'extrait brut est stocké en clair dans IndexedDB, parfois sur un téléphone partagé.
PROPOSITION	Exécuter la même détection de secrets côté client, avant la mise en file, et vider le cache local à la déconnexion.
POURQUOI	Ferme un angle mort de sécurité qu'un juge technique pourrait relever.
MISE EN ŒUVRE	Motifs partagés front et back (clés AWS, jetons GitHub, chaînes de connexion, JWT).

010 Passerelle SMS et partage par QR

ROADMAP · effort L

rôles : R5 · étend : O1

CONSTAT	Une partie des devs n'a parfois qu'un réseau GSM.
PROPOSITION	Recevoir par SMS « Ta question a une réponse » ; partager une fiche de connaissance d'un téléphone à l'autre par QR code, sans réseau.
POURQUOI	Présenté en roadmap, montre que « hors ligne d'abord » est une vision et pas un simple cache.
MISE EN ŒUVRE	Agrégateur SMS local ; fiche compressée encodée dans un ou plusieurs QR.

// 06

Salles de projet

Les salles couvrent « collaborer » et « partager ». Leur faiblesse dans le v3 : la contribution est **déclarée** par le créateur (R8). L'ajout le plus important de cette section fait passer cette preuve au statut **vérifié par GitHub**. Les autres réduisent le temps de création d'une salle et relient mieux les salles à SOS Dev.

```
$ git diff --stat v3..v3.1 -- rooms/
+ MVP+ R9
+ P1 R10 R11 R12 R14
+ P2 R13
+ ROADMAP R15
7 propositions · 0 suppression
```

R9 Contributions vérifiées par GitHub

MVP+ effort S

rôles : R5 · étend : R8 · X1

CONSTAT	R8 attribue +15 XP quand le créateur colle un lien de PR. Rien ne garantit que la PR est fusionnée, ni qu'elle a été écrite par le contributeur.
PROPOSITION	À la clôture, l'API interroge GitHub : la PR doit être fusionnée, et son auteur GitHub doit être le contributeur de la tâche. Si oui : badge « Vérifié par GitHub » sur la tâche et dans la chronologie du Passport. Sinon, la validation manuelle reste possible, affichée « déclarée par le créateur ».
POURQUOI	Transforme la promesse « basée sur la preuve » en preuve vérifiable. C'est l'argument le plus fort face à la question « et si le créateur ment ? ».
MISE EN ŒUVRE	Un appel GET /repos/{owner}/{repo}/pulls/{n} avec le jeton en lecture seule ; version webhook en P2.

R10 Rôles recherchés

P1 effort XS

rôles : R2 · étend : R1 · D1

CONSTAT	Une salle publie des tâches, mais pas le type de profil dont elle a besoin.
PROPOSITION	Le créateur déclare des rôles (« front React », « designer », « testeur mobile »). La salle est mise en avant dans Découvrir pour les Passports qui correspondent, avec un bouton « Je postule » pré-rempli.
POURQUOI	Répond directement à la question du jury « comment ils collaborent » : on trouve son équipe par compétence prouvée.
MISE EN ŒUVRE	Tableau d'étiquettes wanted_roles dans rooms ; réutilise le score S du matching.

R11 Vue Kanban et santé du projet

P1 · effort S

rôles : R3 · étend : R2

CONSTAT	Les tâches s'affichent en liste ; on ne voit pas d'un coup d'œil l'avancement ni la vitalité de la salle.
PROPOSITION	Vue Kanban à quatre colonnes (ouverte, prise, en revue, terminée) et indicateurs : dernière activité, contributeurs, délai médian de prise d'une tâche, étiquette « active » ou « en sommeil ».
POURQUOI	Rassure un contributeur potentiel sur le sérieux du projet.
MISE EN ŒUVRE	Pur front sur les statuts existants ; indicateurs calculés à la volée.

R12 Salle créée à partir du README

P1 · effort S

rôles : R5 · étend : R1 · R5

CONSTAT	Créer une salle demande de tout rédiger, alors que le dépôt contient déjà l'essentiel.
PROPOSITION	Au lien du dépôt, l'IA lit le README et propose description courte, stack, « comment contribuer » et premières tâches issues des issues « good first issue ». Le créateur valide ou corrige.
POURQUOI	Création en moins d'une minute : plus de salles réelles, donc une plateforme plus vivante pour le vote.
MISE EN ŒUVRE	API GitHub (README et issues) ; même règle que R5 : rien n'est créé sans validation.

R13 Tâches « Premier pas » avec mentor

P2 · effort XS

rôles : R2 · étend : R2 · PR10

CONSTAT	Les débutants n'osent pas prendre une tâche.
PROPOSITION	Étiquette « Premier pas » sur des tâches courtes ; un membre se déclare mentor. Quand la tâche est terminée, le mentor reçoit +3 XP de mentorat.
POURQUOI	Fait entrer les débutants dans la boucle « Construire » et valorise ceux qui accompagnent.
MISE EN ŒUVRE	Colonne mentor_id dans tasks ; nouvel événement xp_events.

R14 Stand-up asynchrone relié à SOS Dev

P1 · effort S

rôles : R2 · R3 · étend : R4 · S1

CONSTAT	Les piliers Aider et Construire vivent séparément.
PROPOSITION	Dans chaque salle, un bouton « Point du jour » : fait, prévu, bloqué. Le champ « bloqué » crée en un clic une question SOS Dev liée à la salle, avec la stack déjà renseignée.
POURQUOI	Montre la boucle complète du produit dans un seul geste : construire, se bloquer, être aidé.
MISE EN ŒUVRE	Message typé dans room_messages ; question avec champ room_id.

R15 Demo Day mensuel

ROADMAP effort M

rôles : R1 · étend : R6

CONSTAT	Les projets terminés n'ont pas de vitrine.
PROPOSITION	Chaque mois, une page met en avant les projets avec démo ; la communauté vote, les gagnants sont mis en avant sur l'accueil et dans les Passports.
POURQUOI	Animation récurrente qui fidélise, présentée comme suite crédible.
MISE EN ŒUVRE	Réutilise les votes et les fiches de projet.

// 07

Découvrir et classement

Cette section répond à « comment les développeurs se rencontrent ». Le classement par pays est annoncé par l'organisateur : autant en faire **un visuel mémorable** et **un moteur d'invitations**, notamment via les écoles, qui votent en groupe.

```
$ git diff --stat v3..v3.1 -- discover/
+ P1 D4 D5 D6
+ P2 D7
4 propositions · 0 suppression
```

D4 Carte interactive de l'Afrique

P1 effort S

rôles : R3 · étend : D2

CONSTAT	Un classement par pays sous forme de tableau est vite oublié.
PROPOSITION	Carte SVG du continent, chaque pays coloré selon ses devs actifs ou ses Proof XP. Un clic ouvre le classement et les devs du pays.
POURQUOI	Écran visuellement fort pour le pitch et pour le partage ; incarne le côté panafricain.
MISE EN ŒUVRE	SVG statique simplifié (environ 60 Ko), aucune bibliothèque cartographique.

D5 Classements par école, ville et communauté

P1 effort S

rôles : R2 · étend : D2

CONSTAT	Le pays est une maille trop large pour créer de l'émulation.
PROPOSITION	Champ facultatif « communauté » (université, école, bootcamp, groupe local) et classements correspondants, avec vérification optionnelle par domaine d'e-mail.
POURQUOI	Les étudiants invitent leurs camarades et votent ensemble : un levier d'amorçage et de vote très efficace.
MISE EN ŒUVRE	Table communities ; agrégations sur xp_events.

D6 « Devs à rencontrer » sur l'accueil

P1 effort XS

rôles : R2 · étend : D1

CONSTAT	La découverte suppose aujourd'hui de faire une recherche active.
PROPOSITION	Trois suggestions sur l'accueil, avec leur raison : même stack et niveau supérieur, même ville, cherche un projet qui correspond au vôtre.
POURQUOI	Rend les rencontres passives possibles.
MISE EN ŒUVRE	Réutilise le calcul du matching ; rafraîchi une fois par jour.

D7 Saisons de classement

P2 effort XS

rôles : R2 · étend : D2

CONSTAT	Un classement cumulé décourage les nouveaux arrivants.
PROPOSITION	Classement mensuel (saison) en plus du total, avec l'historique des saisons sur le Passport.
POURQUOI	Chaque mois, tout le monde repart avec une chance.
MISE EN ŒUVRE	Filtre de dates sur xp_events.

// 08

Proof XP, scores et matching

Le système de réputation est le cœur de la promesse. Le v3 est déjà prudent (journal append-only, plafonds). Deux **correctifs** sont proposés sur les formules, car elles présentent une faille et un problème de démarrage, puis quelques ajouts de transparence et de qualité.

```
$ git diff --stat v3..v3.1 -- xp/
~ CORRECTIF X3 X4
+ MVP+ X5
+ P2 X6 X7 X8
6 propositions · 0 suppression
```

X3 Score GitHub (G) résistant aux dépôts vides

CORRECTIF · effort XS

rôles : R2 · étend : Section 6.3

CONSTAT	G = 5 × nombre de dépôts publics non forkés utilisant la technologie. Créer 8 dépôts vides suffit à obtenir 40 points.
PROPOSITION	Ne compter qu'un dépôt non forké, de taille non nulle, mis à jour depuis moins de 24 mois, et dans lequel la technologie représente au moins 20 % du code (API « languages » de GitHub). La formule reste G = min(40, 5 × n).
POURQUOI	Ferme la faille la plus évidente du score. Un juge technique la testera peut-être.
MISE EN ŒUVRE	Un appel par dépôt vers /languages, mis en cache avec le profil (risque de quota déjà prévu).

X4 Démarrage à froid du matching

CORRECTIF · effort XS

rôles : R2 · étend : Section 6.2

CONSTAT	Au lancement, personne n'a de réponse validée : le terme E vaut 0 pour tous et 35 % du score ne sert à rien. C'est exactement la période de la démo.
PROPOSITION	Tant que la plateforme compte moins de 50 réponses validées : E' = max(E, 0,5 × G/40) sur l'étiquette, et poids temporaires E 0,10 ; S 0,40 ; F 0,15 ; D 0,15 ; R 0,10 ; L 0,10. Au-delà, retour aux poids du v3.
POURQUOI	Le matching reste pertinent dès le premier jour, et la raison affichée a du sens (« a 4 dépôts Docker actifs »).
MISE EN ŒUVRE	Un compteur global et un if ; tests unitaires sur les deux régimes.

X5 Page publique « Comment marchent les Proof XP »

MVP+ · effort XS

rôles : R1 · étend : X1

CONSTAT	Les règles sont expliquées dans le cahier des charges, pas encore dans le produit.
PROPOSITION	Page /regles : barème, plafonds, formule G + P, critères du matching, exemples chiffrés. Lien « Comment est calculé ce score ? » sous chaque score.
POURQUOI	La transparence est un argument ; la page sert aussi de réponse toute prête aux questions du jury.
MISE EN ŒUVRE	Contenu statique bilingue.

X6 Bonus de difficulté

P2 effort XS

rôles : R2 · étend : X1 · S16

CONSTAT	Aider sur une question facile rapporte autant que débloquer un problème que personne n'a su résoudre.
PROPOSITION	+5 XP si la question a été escaladée (aucun des 3 premiers aidants n'a répondu) ou restait sans réponse depuis plus de 2 heures.
POURQUOI	Oriente l'effort vers les questions les plus difficiles.
MISE EN ŒUVRE	Événement xp_events supplémentaire, dans le plafond quotidien.

X7 Badges de jalons, sobres et sourcés

P2 effort XS

rôles : R2 · étend : PR2

CONSTAT	Les jalons importants ne sont pas célébrés.
PROPOSITION	Quelques badges seulement : premier déblocage, 10 devs aidés, « Pont FR-EN » (a aidé dans une autre langue), première contribution vérifiée. Chacun renvoie à son événement.
POURQUOI	Un peu de reconnaissance, sans transformer le produit en jeu.
MISE EN ŒUVRE	Règles calculées sur xp_events ; aucun badge saisi à la main.

X8 Détection de collusion

P2 effort S

rôles : R4 · étend : X2

CONSTAT	Les plafonds limitent l'abus individuel, pas les petits groupes qui se valident entre eux.
PROPOSITION	Analyse du graphe des validations : validations mutuelles répétées, groupes de comptes récents partageant une IP. Les cas suspects vont en file de modération, sans sanction automatique.
POURQUOI	Protège la crédibilité du classement par pays, très exposé au vote.
MISE EN ŒUVRE	Requête quotidienne ; table reports réutilisée.

Formules v3.1 en un coup d'œil

G = min(40, 5 × n_qualifiés) avec dépôt qualifié = non forké, taille > 0, actif < 24 mois, techno ≥ 20 % du code.
Score_match = 100 × (wE·E' + wS·S + wF·F + wD·D + wR·R + wL·L)
Démarrage à froid (< 50 réponses validées) : wE 0,10 · wS 0,40 · wF 0,15 · wD 0,15 · wR 0,10 · wL 0,10 ; E' = max(E, 0,5 × G_tag / 40).
Régime normal : poids du v3 (0,35 · 0,25 · 0,15 · 0,10 · 0,10 · 0,05).
Langue : L = 1 si langue commune, 0,5 si traduction automatique disponible (S10). Bonus +0,05 si l'étiquette figure dans « Je peux aider » (PR10).

// 09

Systalink, impact et notifications

L'usage de Systalink compte pour 40 % de la note. Le v3 l'expose sur un écran dédié ; les propositions le font **apparaître au cœur du parcours**. Elles précisent aussi un point technique manquant : le mécanisme temps réel qui permet de tenir « notification en moins d'une minute ».

```
$ git diff --stat v3..v3.1 -- systalink/
~ CORRECTIF Y8
+ MVP+ Y6
+ P1 Y5 Y7 Y9
+ P2 Y10
6 propositions · 0 suppression
```

Y5 Page de statut avec historique

P1 · effort S

rôles : R4 · étend : Y1

CONSTAT	L'écran /systalink montre l'état instantané, sans historique.
PROPOSITION	Un worker interroge chaque service toutes les 5 minutes et stocke le résultat ; la page affiche disponibilité sur 7 jours, latence, dernière sauvegarde et emplacement de l'hébergement (à confirmer avec Systalink).
POURQUOI	Prouve la fiabilité de l'infrastructure Systalink dans la durée, pas seulement au moment de la démo.
MISE EN ŒUVRE	Table status_checks ; tâche de fond déjà prévue dans la file PostgreSQL.

Y6 Systalink visible dans le parcours

MVP+ · effort XS

rôles : R3 · étend : Y1 · Y3

CONSTAT	Systalink n'apparaît que sur une page que peu de gens ouvriront.
PROPOSITION	Micro-mentions contextuelles : « Sauvegardé chez Systalink il y a 3 h » sous le Passport, « Envoyé via Systalink Mail » sur une notification, logo discret dans le pied de page avec lien vers /systalink.
POURQUOI	Systalink devient central, pas décoratif : exactement ce qu'évalue le critère à 40 %.
MISE EN ŒUVRE	Réutilise les données de /status ; aucune valeur codée en dur.

Y7 Notifications Telegram et Web Push

P1 · effort S

rôles : R5 · étend : Y3

CONSTAT	L'e-mail est lent et peu lu ; les devs vivent sur leur téléphone et sur les messageries.
PROPOSITION	Lier son compte à un bot Telegram (API gratuite) pour recevoir les sollicitations SOS Dev ; Web Push pour la PWA fermée sur Android. WhatsApp Business, payant et long à valider, reste en roadmap.
POURQUOI	C'est le canal qui fait réellement tomber le temps de première réponse.
MISE EN ŒUVRE	Bot Telegram avec lien de jumelage à usage unique ; clés VAPID en variables d'environnement.

Y8 Temps réel par Server-Sent Events

CORRECTIF · effort S

rôles : R2 · étend : S3 · O3

CONSTAT	S3 exige une notification en moins d'une minute, mais le v3 ne précise pas comment le front l'apprend.
PROPOSITION	Un endpoint /events en Server-Sent Events : notifications, statut « Je m'en occupe », nouvelles réponses. Sans service supplémentaire, compatible avec les proxys, reprise automatique. Repli sur interrogation toutes les 30 s.
POURQUOI	Tient la promesse de réactivité qui est au centre de la démo.
MISE EN ŒUVRE	LISTEN/NOTIFY de PostgreSQL vers le flux SSE ; aucune brique à héberger en plus.

Y9 Écran d'impact enrichi

P1 · effort XS

rôles : R2 · étend : Y2

CONSTAT	L'écran d'impact a trois chiffres ; la définition du temps de première réponse n'est pas précisée.
PROPOSITION	Ajouter : temps médian de résolution, pays représentés, échanges entre langues, contributions vérifiées. Préciser : première réponse **humaine**, hors auteur, hors piste IA.
POURQUOI	Des chiffres réels et bien définis résistent aux questions du jury.
MISE EN ŒUVRE	Requêtes sur les tables existantes ; définitions affichées au survol.

Y10 Bilan hebdomadaire par e-mail

P2 · effort XS

rôles : R5 · étend : Y3

CONSTAT	Rien ne fait revenir un dev qui n'a pas de question.
PROPOSITION	Chaque lundi, via Systalink Mail : « Cette semaine tu as débloqué 3 devs » et les questions de tes stacks restées sans réponse.
POURQUOI	Rétention, et une utilisation de plus de la messagerie Systalink.
MISE EN ŒUVRE	Tâche planifiée ; désabonnement en un clic.

// 10

Sécurité et modération

Le v3 couvre l'essentiel (OAuth, secrets, CSP, limitation du débit). Les ajouts traitent les risques **propres à un produit qui envoie du contenu utilisateur à une IA** et rendent la modération traçable.

```
$ git diff --stat v3..v3.1 -- security/
~ CORRECTIF M2
+ MVP+ M3
+ P1 M4
+ P2 M5
4 propositions · 0 suppression
```

M2 Protection contre l'injection de prompt

CORRECTIF effort XS

rôles : R5 · R4 · étend : S2 · R5

CONSTAT	Un extrait de code ou une discussion peut contenir des instructions destinées à détourner l'IA (« ignore les règles et… »). R5 transforme une discussion en tâches : c'est une surface d'attaque.
PROPOSITION	Le contenu utilisateur est toujours passé comme donnée, encadré et étiqueté, jamais comme instruction ; sortie attendue en JSON validé par schéma pour les tâches ; l'IA ne déclenche jamais d'action, elle propose seulement ; rendu Markdown assaini de sa réponse.
POURQUOI	Point de sécurité moderne qu'un jury technique appréciera, et cohérent avec le profil sécurité de l'équipe.
MISE EN ŒUVRE	Gabarits de prompts versionnés ; tests avec quelques injections connues en CI.

M3 Code de conduite à l'inscription

MVP+ effort XS

rôles : R1 · étend : M1

CONSTAT	La modération existe, mais pas les règles qu'elle applique.
PROPOSITION	Un écran court à la première connexion : respect, pas de spam, pas de contenu généré présenté comme vérifié, règles sur les secrets. Lien permanent en pied de page.
POURQUOI	Donne une base claire aux retraits de contenu et rassure les nouveaux.
MISE EN ŒUVRE	Date d'acceptation dans users.

M4 Journal d'audit de la modération

P1 effort XS

rôles : R4 · étend : M1

CONSTAT	On sait qu'un contenu est retiré, pas par qui ni pourquoi.
PROPOSITION	Journal append-only des actions d'administration : qui, quoi, quand, motif. Visible des administrateurs.
POURQUOI	Traçabilité, et même logique que xp_events.
MISE EN ŒUVRE	Table admin_actions.

M5 Modération communautaire graduée

P2 effort S

rôles : R2 · étend : M1 · X1

CONSTAT	Un seul administrateur ne suivra pas si la communauté grossit.
PROPOSITION	Au-delà de 200 Proof XP, un dev peut masquer temporairement un contenu signalé trois fois, en attendant la décision d'un administrateur.
POURQUOI	La réputation donne des responsabilités, comme sur Stack Overflow.
MISE EN ŒUVRE	Règle de permission ; action journalisée dans M4.

// 11

Nouvelles fonctionnalités transverses

Ces ajouts ne rentrent dans aucun pilier mais touchent toute l'expérience. Les deux premiers corrigent **le point le plus critique trouvé dans le v3** : un votant qui clique sur le lien arrive aujourd'hui sur un écran de connexion.

```
$ git diff --stat v3..v3.1 -- transverse/
+ MVP+ T1 T2
+ P1 T3 T4
+ P2 T5
+ ROADMAP T6 T7
7 propositions · 0 suppression
```

T1 Page d'accueil publique « en direct »

MVP+ effort S

rôles : R3 · R1 · étend : Section 4

CONSTAT	La route / est réservée aux utilisateurs connectés. Or le vote du public et des 50 000 participants passera par des visiteurs sans compte : ils risquent de repartir aussitôt.
PROPOSITION	Une page publique : slogan, compteurs réels (devs, questions résolues, pays), flux en direct anonymisé (« Une dev à Abidjan vient d'être débloquée sur Docker en 6 min »), trois Passports mis en avant, carte (D4), boutons « Essayer en 10 secondes » et « Se connecter avec GitHub ».
POURQUOI	Le premier écran vu par un votant doit expliquer le produit en 20 secondes, comme l'exige le v3 lui-même.
MISE EN ŒUVRE	Rendu côté serveur ou pré-rendu pour la vitesse ; données de l'écran d'impact.

T2 Essai sans compte et visite guidée de 60 secondes

MVP+ effort S

rôles : R3 · R4 · étend : Section 12

CONSTAT	Les juges et les votants n'ont pas le temps de créer un compte et de construire un historique.
PROPOSITION	Bouton « Essayer sans compte » : session sur un compte de démonstration isolé (bac à sable remis à zéro chaque nuit) et visite guidée en cinq étapes : poser une question, voir la piste IA, ouvrir un Passport, couper le réseau avec O5, voir l'écran Systalink.
POURQUOI	Maximise le nombre de personnes qui vivent réellement l'expérience, donc les votes.
MISE EN ŒUVRE	Comptes « démo » marqués partout (règle du v3) ; données du bac à sable séparées des chiffres d'impact.

T3 Accueil personnalisé en une question

P1 · effort XS

rôles : R3 · étend : PR1

CONSTAT	Après la connexion, tout le monde voit le même accueil.
PROPOSITION	Une seule question : « Tu viens surtout pour… être aidé, aider, trouver un projet, lancer un projet ? ». L'accueil réordonne ses blocs en conséquence ; modifiable à tout moment.
POURQUOI	Le bon pilier apparaît tout de suite à la bonne personne.
MISE EN ŒUVRE	Préférence stockée dans users.

T4 Thème sombre

P1 · effort XS

rôles : R3 · étend : Section 9

CONSTAT	Le public est composé de développeurs.
PROPOSITION	Thème sombre qui suit le réglage du système, bascule manuelle.
POURQUOI	Attendu par la cible ; économise aussi la batterie sur les écrans OLED, fréquents sur les téléphones d'entrée de gamme.
MISE EN ŒUVRE	Variables CSS ; contrastes vérifiés dans les deux thèmes.

T5 Palette de commandes Ctrl+K

P2 · effort S

rôles : R3 · étend : Section 4

CONSTAT	La navigation se fait uniquement à la souris ou au doigt.
PROPOSITION	Ctrl+K ouvre une recherche globale (devs, salles, questions, fiches) et des actions (« Je suis bloqué », « Nouvelle salle »). Raccourci « ? » pour l'aide.
POURQUOI	Ergonomie familière aux développeurs ; renforce l'image « fait par des devs ».
MISE EN ŒUVRE	Composant léger ; réutilise les endpoints de recherche existants.

T6 CLI et extension VS Code

ROADMAP · effort L

rôles : R5 · étend : S1

CONSTAT	Un dev bloqué est dans son terminal ou son éditeur, pas sur un site web.
PROPOSITION	npm run build 2>&1 | npx devhub ask : envoie l'erreur avec l'environnement détecté et ouvre la question. Extension VS Code « Demander à DevHub » sur une erreur sélectionnée.
POURQUOI	Teaser très efficace en fin de pitch pour un public de développeurs.
MISE EN ŒUVRE	Jeton d'accès personnel ; appelle POST /questions.

T7 Salles « Événement » pour hackathons et meetups

ROADMAP effort M

rôles : R2 · étend : R1

CONSTAT	Les communautés locales (GDG, clubs d'école, hackathons) n'ont pas d'espace dédié.
PROPOSITION	Type de salle « Événement » : équipes, tableau d'entraide dédié, classement propre, durée limitée.
POURQUOI	Ouvre la porte aux partenariats avec les communautés et les écoles.
MISE EN ŒUVRE	Extension du modèle rooms.

// 12

Amorçage de la communauté : idées en plus

La section 13 du v3 est bonne (30 à 50 invités, missions de test, chiffres réels). Ces cinq idées s'y ajoutent pour atteindre plus vite les objectifs du 22 octobre, sans jamais présenter de donnée inventée comme réelle.

ID	Idée	Détail
A1	**Salle « Entraide CADEV 2026 »**	Le challenge réunit plus de 50 000 développeurs qui vont eux-mêmes se bloquer pendant trois semaines. Leur proposer de poser leurs questions sur DevHub transforme des concurrents en utilisateurs réels et en votants. **À vérifier d'abord dans le règlement** avec Systalink.
A2	**Ambassadeurs pays**	Un ambassadeur par pays (contacts de l'équipe : Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Sénégal, Ghana, Nigeria…) chargé d'inviter cinq devs. Le classement par pays devient vivant dès la première semaine.
A3	**Défi « Membre fondateur »**	Répondre à trois questions avant le 22 octobre donne le badge Membre fondateur (PR11). Objectif simple, communicable sur WhatsApp.
A4	**Les vraies questions de l'équipe**	Pendant les 20 jours de développement, l'équipe pose sur la plateforme ses propres questions réelles (OAuth, service worker, Docker…). Contenu honnête, utile et immédiatement disponible.
A5	**Écoles et clubs tech**	Présentation de 10 minutes dans les écoles et associations tech accessibles à l'équipe, avec le classement par école (D5) comme moteur d'émulation.

L'idée la plus forte : A1

Les autres équipes du challenge sont des développeurs africains bloqués sur leurs propres projets pendant trois semaines. Si le règlement le permet, leur offrir SOS Dev comme outil d'entraide fait de DevHub la plateforme **utilisée pendant** la Coupe d'Afrique des Développeurs, et non une plateforme de plus présentée à la fin. Message proposé : « Bloqué sur ton projet CADEV ? Pose ta question, un dev qui a déjà résolu le même problème te répond. »

// 13

Intégration au planning et charge par rôle

Les ajouts s'insèrent dans le planning existant **sans déplacer un seul jalon**. Règle proposée : un ajout MVP+ n'entre dans une phase que si le jalon précédent a été tenu ; sinon il passe automatiquement en P2.

Période	Phase du v3	Ajouts à y glisser	Pourquoi à ce moment
5 – 6 oct.	Stack, contrats, OAuth	X3, X4, Y8 (choix SSE), M2 (gabarits de prompts), O9 (motifs de secrets), scopes read:user et user:email	Ce sont des décisions de contrat : les intégrer avant d'écrire le code évite de le réécrire.
7 – 8 oct.	Profil, Passport v0 · Jalon 1	PR11 (signaux de confiance), M3 (code de conduite), T3 (si temps)	Se greffent directement sur le profil et l'inscription.
9 – 14 oct.	SOS Dev · Jalon 2	S8, S9, S11, S10, Y8 (implémentation avec les notifications du 11), X5	Améliorent la métrique phare avant qu'elle soit mesurée avec les invités.
15 – 16 oct.	Hors ligne · Jalon 3	O5 (simulateur, avec l'indicateur d'état), O8 si P1 tenu	Le simulateur aide aussi à tester le hors ligne en CI et sur téléphone.
17 – 18 oct.	Salles · Jalon 4	R9 (vérification de la PR à la clôture), R10, R14 si P1 tenu	R9 se branche sur R8, construit le 17.
19 – 21 oct.	Découverte, écrans, perf	T1, T2, PR5, PR6, PR7, Y6 ; puis D4, D5, PR8 si temps	Tout ce qui sert le vote et la démo, une fois le cœur stable.
22 – 25 oct.	Gel et soumission	Aucun ajout. Corrections de bugs uniquement.	Règle du v3 inchangée.

Charge estimée par rôle (jours-personne)

Rôle	Correctifs	MVP+	Sous-total à prévoir	P1 (si avance)
R1 · Produit & pitch	0.0	1.5	**1.5**	0.0
R2 · Back-end	2.0	1.2	**3.2**	4.8
R3 · Front & hors ligne	0.2	4.2	**4.5**	7.2
R4 · DevOps & sécu	0.5	0.5	**1.0**	1.5
R5 · IA & intégrations	0.2	3.0	**3.2**	3.0
Total équipe	**3.0**	**10.5**	**13.5**	**16.5**

Correctifs et MVP+ représentent environ **14 jours-personne** sur la durée du projet, soit un peu moins de 3 jours par membre répartis sur 17 jours de développement. C'est réaliste si les jalons sont tenus ; c'est aussi la première chose à couper sinon. Les P1 ne s'engagent qu'en cas d'avance réelle.

// 14

Démo v3.1 : le script enrichi

Même fil conducteur que le v3, « de bloquée à prouvée », même durée de 4 minutes. Les ajouts viennent renforcer les moments clés au lieu d'en créer de nouveaux. Variante proposée : l'aidant est anglophone pour montrer le pont FR ↔ EN ; si S10 n'est pas prêt, on garde Moussa (Dakar) comme dans le v3.

Temps	Ce qu'on montre	Ajouts mis en scène	Ce que le jury retient
0:00	On ouvre l'URL sans être connecté : compteurs réels, carte, flux en direct. « Il est 23 h à Abidjan… »	T1 · D4	La communauté existe, on comprend en 20 s
0:20	Awa colle son erreur : étiquettes détectées, jauge de qualité qui se remplit	S9 · S8	La plateforme aide à bien demander
0:40	Piste IA en quelques secondes, marquée comme telle	S2 (v3)	L'IA aide sans bloquer
0:55	Matching : Kwame (Accra), « a déjà résolu 6 problèmes similaires », reçoit la question traduite et clique « Je m'en occupe »	X4 · S10 · S11	Le continent entier s'entraide
1:20	Kwame répond en anglais, Awa lit en français et valide ; barre bicolore, « Voir les preuves »	S10 · PR7 · PR3	Chaque score est justifié (moment signature)
1:55	Salle liée au dépôt ; une tâche passe à « Vérifié par GitHub » quand la PR est fusionnée	R9 · R12	La preuve est vérifiée, pas déclarée
2:30	Coupure du Wi-Fi (plan B : simulateur) ; Awa écrit ; centre de synchronisation ; retour réseau	O5 · O8	Le hors ligne marche pour de vrai
3:05	« Sauvegardé chez Systalink il y a 3 h » puis page de statut	Y6 · Y5	Systalink est au cœur du produit
3:20	Proof Card partagée sur WhatsApp, badge sur un README GitHub, classement par pays	PR5 · PR6 · D2	Ça se partage, ça grandit
3:40	Roadmap avec le teaser de la CLI, puis le slogan final du v3	T6	Une suite crédible et un message mémorable

Version courte pour le pitch (2 min 30)

Garder 0:20, 0:55, 1:20, 2:30 et 3:05. Les écrans T1, R9 et PR5 passent dans la partie « Solution » du pitch, sous forme de captures. Le simulateur O5 sécurise la séquence hors ligne si le réseau de la salle se comporte mal.

// 15

Roadmap enrichie

À présenter au jury comme suite logique, sans la coder. Elle complète la roadmap du v3 (emploi, challenges, Dev Pulse, Stack Spaces, Dev Media) en prolongeant chaque pilier.

Horizon	Pilier	Élément	Origine
T1 2027	Prouver → Être découvert	CV de preuves en PDF avec QR de vérification	PR13
T1 2027	Aider	CLI « devhub ask » et extension VS Code	T6
T1 2027	Construire	Demo Day mensuel et salles « Événement » pour hackathons et meetups	R15 · T7
T2 2027	Hors ligne	Passerelle SMS, partage de fiches par QR sans réseau	O10
T2 2027	Aider	Notifications WhatsApp Business ; primes payées en mobile money	Y7 · S13
T2 2027	Être découvert	Espace recruteur fondé sur les preuves, missions freelance	v3 + PR12
T3 2027	Prouver	Challenges « Verified Skill » et certifications	v3
T3 2027	Communauté	Mentorat structuré à partir de « Je peux aider » / « Je veux apprendre »	PR10 · R13

// 16

Récapitulatif de tous les ajouts

Vue d'ensemble pour la réunion d'équipe : chaque ligne peut être gardée, déplacée en P2 ou écartée.

ID	Ajout	Section	Prio	Effort	Rôles	Décision
PR5	Proof Card : carte de partage générée automatiquement	Developer Passport	MVP+	S	R3	☐ ☐ ☐
PR6	Badge README dynamique pour GitHub	Developer Passport	MVP+	XS	R2	☐ ☐ ☐
PR7	Barre de score bicolore G + P	Developer Passport	MVP+	XS	R3	☐ ☐ ☐
PR8	Carte de chaleur de l'entraide	Developer Passport	P1	XS	R3	☐ ☐ ☐
PR9	Recommandations adossées à une preuve	Developer Passport	P1	S	R2	☐ ☐ ☐
PR10	« Je peux aider sur » et « Je veux apprendre »	Developer Passport	P1	XS	R2	☐ ☐ ☐
PR11	Signaux de confiance et badge « Membre fondateur »	Developer Passport	MVP+	XS	R2	☐ ☐ ☐
PR12	Résumé « Vue recruteur » généré à partir des preuves	Developer Passport	P2	S	R5	☐ ☐ ☐
PR13	CV de preuves en PDF avec QR de vérification	Developer Passport	ROADMAP	M	R2	☐ ☐ ☐
PR14	Confidentialité granulaire du Passport	Developer Passport	P1	XS	R2 · R3	☐ ☐ ☐
S8	Assistant de rédaction et indicateur de qualité	SOS Dev	MVP+	S	R3 · R5	☐ ☐ ☐
S9	Étiquettes détectées automatiquement depuis l'erreur	SOS Dev	MVP+	XS	R5	☐ ☐ ☐
S10	Pont bilingue français et anglais	SOS Dev	MVP+	S	R5	☐ ☐ ☐
S11	Statut « Je m'en occupe »	SOS Dev	MVP+	XS	R2 · R3	☐ ☐ ☐
S12	Fiche de résolution générée	SOS Dev	P1	S	R5	☐ ☐ ☐
S13	Prime d'XP sur une question urgente	SOS Dev	P2	S	R2	☐ ☐ ☐
S14	Lien de reproduction	SOS Dev	P1	XS	R3	☐ ☐ ☐
S15	Suivi « Toujours résolu ? » à 24 heures	SOS Dev	P2	XS	R2	☐ ☐ ☐
S16	File « Personne n'a encore répondu »	SOS Dev	P1	XS	R3	☐ ☐ ☐
05	Simulateur de réseau intégré	Hors ligne d'abord	MVP+	XS	R3	☐ ☐ ☐
06	Mode économie de données	Hors ligne d'abord	P1	S	R3	☐ ☐ ☐
07	Packs hors ligne par technologie	Hors ligne d'abord	P2	M	R3 · R2	☐ ☐ ☐

ID	Ajout	Section	Prio	Effort	Rôles	Décision
O8	Centre de synchronisation	Hors ligne d'abord	P1	S	R3	☐ ☐ ☐
O9	Masquage des secrets avant la mise en file	Hors ligne d'abord	CORRECTIF	XS	R3 · R4	☐ ☐ ☐
O10	Passerelle SMS et partage par QR	Hors ligne d'abord	ROADMAP	L	R5	☐ ☐ ☐
R9	Contributions vérifiées par GitHub	Salles de projet	MVP+	S	R5	☐ ☐ ☐
R10	Rôles recherchés	Salles de projet	P1	XS	R2	☐ ☐ ☐
R11	Vue Kanban et santé du projet	Salles de projet	P1	S	R3	☐ ☐ ☐
R12	Salle créée à partir du README	Salles de projet	P1	S	R5	☐ ☐ ☐
R13	Tâches « Premier pas » avec mentor	Salles de projet	P2	XS	R2	☐ ☐ ☐
R14	Stand-up asynchrone relié à SOS Dev	Salles de projet	P1	S	R2 · R3	☐ ☐ ☐
R15	Demo Day mensuel	Salles de projet	ROADMAP	M	R1	☐ ☐ ☐
D4	Carte interactive de l'Afrique	Découvrir et classement	P1	S	R3	☐ ☐ ☐
D5	Classements par école, ville et communauté	Découvrir et classement	P1	S	R2	☐ ☐ ☐
D6	« Devs à rencontrer » sur l'accueil	Découvrir et classement	P1	XS	R2	☐ ☐ ☐
D7	Saisons de classement	Découvrir et classement	P2	XS	R2	☐ ☐ ☐
X3	Score GitHub (G) résistant aux dépôts vides	Proof XP, scores et matching	CORRECTIF	XS	R2	☐ ☐ ☐
X4	Démarrage à froid du matching	Proof XP, scores et matching	CORRECTIF	XS	R2	☐ ☐ ☐
X5	Page publique « Comment marchent les Proof XP »	Proof XP, scores et matching	MVP+	XS	R1	☐ ☐ ☐
X6	Bonus de difficulté	Proof XP, scores et matching	P2	XS	R2	☐ ☐ ☐
X7	Badges de jalons, sobres et sourcés	Proof XP, scores et matching	P2	XS	R2	☐ ☐ ☐
X8	Détection de collusion	Proof XP, scores et matching	P2	S	R4	☐ ☐ ☐
Y5	Page de statut avec historique	Systalink, impact et notifications	P1	S	R4	☐ ☐ ☐
Y6	Systalink visible dans le parcours	Systalink, impact et notifications	MVP+	XS	R3	☐ ☐ ☐
Y7	Notifications Telegram et Web Push	Systalink, impact et notifications	P1	S	R5	☐ ☐ ☐
Y8	Temps réel par Server-Sent Events	Systalink, impact et notifications	CORRECTIF	S	R2	☐ ☐ ☐
Y9	Écran d'impact enrichi	Systalink, impact et notifications	P1	XS	R2	☐ ☐ ☐

ID	Ajout	Section	Prio	Effort	Rôles	Décision
Y10	Bilan hebdomadaire par e-mail	Systalink, impact et notifications	P2	XS	R5	☐ ☐ ☐
M2	Protection contre l'injection de prompt	Sécurité et modération	CORRECTIF	XS	R5 · R4	☐ ☐ ☐
M3	Code de conduite à l'inscription	Sécurité et modération	MVP+	XS	R1	☐ ☐ ☐
M4	Journal d'audit de la modération	Sécurité et modération	P1	XS	R4	☐ ☐ ☐
M5	Modération communautaire graduée	Sécurité et modération	P2	S	R2	☐ ☐ ☐
T1	Page d'accueil publique « en direct »	Nouvelles fonctionnalités transverses	MVP+	S	R3 · R1	☐ ☐ ☐
T2	Essai sans compte et visite guidée de 60 secondes	Nouvelles fonctionnalités transverses	MVP+	S	R3 · R4	☐ ☐ ☐
T3	Accueil personnalisé en une question	Nouvelles fonctionnalités transverses	P1	XS	R3	☐ ☐ ☐
T4	Thème sombre	Nouvelles fonctionnalités transverses	P1	XS	R3	☐ ☐ ☐
T5	Palette de commandes Ctrl+K	Nouvelles fonctionnalités transverses	P2	S	R3	☐ ☐ ☐
T6	CLI et extension VS Code	Nouvelles fonctionnalités transverses	ROADMAP	L	R5	☐ ☐ ☐
T7	Salles « Événement » pour hackathons et meetups	Nouvelles fonctionnalités transverses	ROADMAP	M	R2	☐ ☐ ☐

Colonne Décision : ☐ garder · ☐ P2 · ☐ écarter.

// 17

Décisions à prendre en équipe

Pour que ce document serve, il faut trancher vite : la plupart des correctifs touchent les contrats techniques fixés dès les premiers jours.

Sujet	À décider	Responsable	Échéance
Tri des propositions	Vote sur chaque ligne du récapitulatif (garder, P2, écarter)	Rôle 1 avec toute l'équipe	6 oct.
Correctifs de contrat	Intégrer X3, X4, Y8, M2, O9 et les scopes OAuth au contrat d'API	Rôles 2, 3, 5	6 oct.
Règlement et A1	Vérifier si l'on peut proposer DevHub aux autres participants	Rôle 1	6 oct. (avec le message à Systalink)
Localisation Systalink	Demander où sont hébergés les services (pour Y5 et le slogan « hébergé en Afrique »)	Rôle 1 et 4	6 oct.
Variante de démo	Kwame (anglophone) ou Moussa (Dakar) selon l'état de S10	Rôle 1	18 oct.
Cahier des charges v3.1	Fusionner les propositions retenues dans le document de référence	Rôle 1	7 oct.

Principe directeur, inchangé

En cas de doute, on coupe une fonctionnalité plutôt que de repousser une date. Chaque ajout de ce document est conçu pour pouvoir être retiré sans casser le reste : un produit plus petit qui marche en ligne vaut mieux qu'un catalogue inachevé.

```
$ git commit -m "docs: propositions v3.1, 59 ajouts, 0 suppression"
[v3.1-propositions] prêt pour la revue d'équipe
```